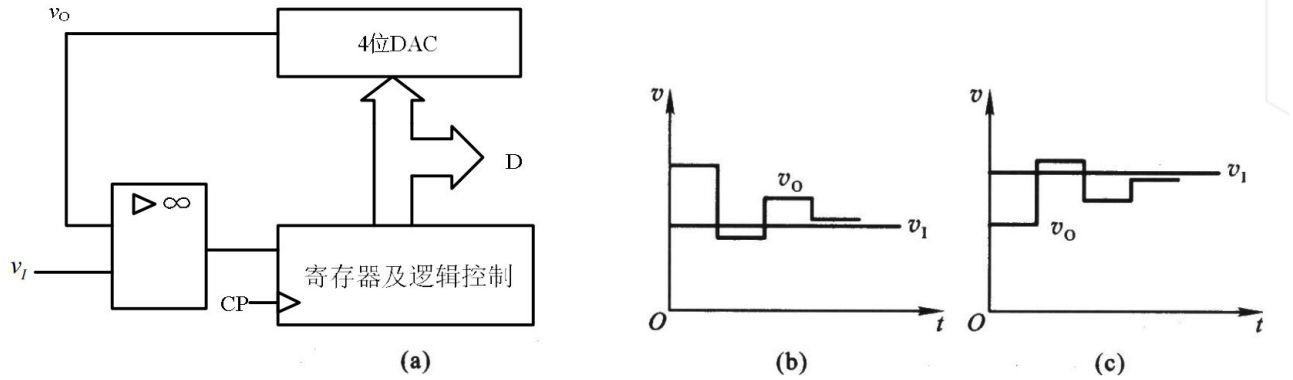
第二十二次作业

1、4 位逐次逼近型 A/D 转换器的原理如图所示，图（b）、（c）分别为两次转换的模拟输入电压 v_I 和 DAC 输出电压 v_O 的波形。

（a）转换结束后，图 b 和图 c 所示两种情况下的输出数字量分别是多少？

（b）若 4 位 DAC 的最大输出电压为 $v_{O\max}=30V$，图 b 和图 c 所示两种情况下的输入电压范围分别是多少？



分析：（a）0100、1011；

（b）30V 对应输出，即 1111 时为 30V；

$$u_R\left(2^{-1}+2^{-2}+2^{-3}+2^{-4}\right)=30$$

$$u_R=\frac{30}{0.9375}=32V$$

在 b 中，最小值 $32\times\left(2^{-1}\times0+2^{-2}\times1\right)=32\times0.25=8V$

最大值 $32\times\left(2^{-1}\times0+2^{-2}\times1+2^{-3}\times0+2^{-4}\times1\right)=32\times0.3125=10V$

在 c 中，最小值 $32\times\left(2^{-1}\times1+2^{-2}\times0+2^{-3}\times1+2^{-4}\times1\right)=32\times0.6875=22V$

最大值 $32\times\left(2^{-1}\times1+2^{-2}\times1\right)=32\times0.75=24V$

2、如果要求一个 D/A 转换器能分辨 5mV 的电压，设其满量程电压为 10V，试问其输入端数字量要多少数字位？

分析：D/A 转换电路的分辨率为 $\frac{U_{FSR}}{2^n}=\frac{10V}{2^n}\le5\times10^{-3}V$，所以取 $n=11$，即输入端数字量至少为 11 位。

3、T 形 R-2R 电阻网络 D/A 转换器，若取 $n=8$，$U_R=10V$，$R=2R_1$，试求 $D_{in}=00110011$ 时的值。

分析：参考书上图 6-33

根据公式 $u_o = -I_o R_l = -\frac{U_R R_l}{R}\sum_{i=1}^{n} d_i \times 2^{-i}$

当 $D_{in} = 00110011$，输出电压为：

$$u_o = -\frac{10 \times R_l}{2R_l}\left(0\times 2^{-1} + 0\times 2^{-2} + 1\times 2^{-3} + 1\times 2^{-4} + 0\times 2^{-5} + 0\times 2^{-6} + 1\times 2^{-7} + 1\times 2^{-8}\right)$$
$$= -0.996V$$

4、一个 6bit 的 D/A 转换器，具有单向电流输出，当 $D_{in} = 110100$ 时，$i_O = 5mA$，试求 $D_{in} = 110011$ 时的 i_O 值。

分析：当 $i_O = k\left(D_5 2^5 + \cdots + D_5 2^0\right)$，$D_{in} = 110100$，k 值为：

$$k = \frac{5}{2^5 + 2^4 + 2^2} = \frac{5}{52}$$

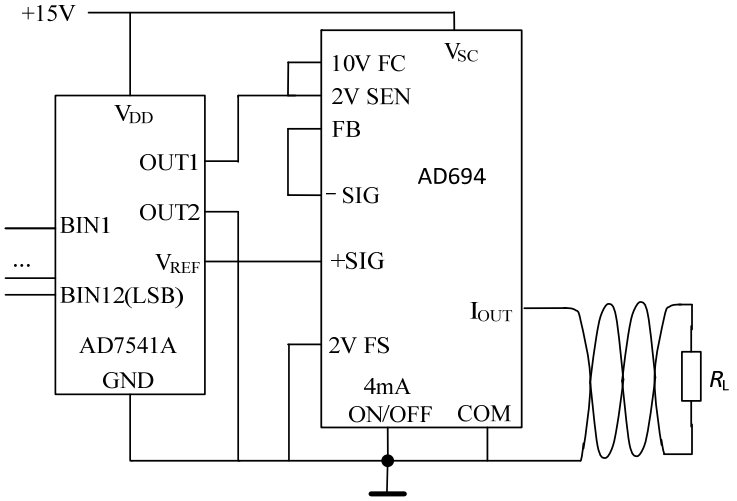
因此当 $D_{in} = 110011$ 时，i_O 为：$i_O^{'} = 5 \times \frac{2^5 + 2^4 + 2^1 + 2^0}{2^5 + 2^4 + 2^2} = 4.904mA$

5、试用 D/A 转换器和 AD694 设计一数字电流转换器控制一调节阀，要求输出电流 4~20mA，调节阀死区为 0.25%。

分析：AD694 的 2V FS 引脚接地，选择输入电压量程为 0~2V；4mA ON/OFF 引脚接地，选择 4~20mA 输出；10V FC 和 2V SEN 两引脚相连，可输出 2V 参考电压。

AD7541A 为 12 位 DAC，在此例中，它工作在电压开关模式，AD694 输出的 2V 参考电压接到 OUT1 上，OUT2 接地。当 DAC 输入数字量 000H~FFFH，V_{REF} 输出 0~2V 电压。AD694 将此电压转换为 4~20mA 电流，用于控制调节阀。

调节阀有 0.25%的死区，对应要求驱动它的电流至少 4.04mA 才能开启阀门，对应数字量为 102H。



6、一个 6bit 逐次逼近型 A/D 转换器，分辨率为 0.05V，若模拟输入电压 $u_i = 2.2V$，试求其数字输出量的数值。

分析：$\frac{2.2V}{0.05V} = 44 = 2^5 + 2^3 + 2^2$，即对应的数字量输出为 101100。

7、如果双积分式 ADC 的输入中包含交流干扰分量，其形式为 $u_{\text{int}} = U_m \sin(\omega t + \varphi)$，证明该类型 ADC 本身可以滤除频率为 $1/T_1$ 整数倍的所有交流干扰分量。

分析：双积分式 ADC 的输入中包含交流干扰分量：

$$U_{\text{int}} = U_m \sin(\omega t + \varphi)$$

采样阶段积分器输出电压为：

$$\begin{aligned} U_C(T_1) &= -\frac{1}{RC}\int_0^{T_1} U_{\text{int}} dt = -\frac{1}{RC}\int_0^{T_1} U_m \sin\left(n\frac{2\pi}{T_1}t + \varphi\right)dt \\ &= -\frac{U_m}{RC}\int_0^{T_1} \sin\left(n\frac{2\pi}{T_1}t + \varphi\right)dt = \frac{U_m}{RC}\frac{T_1}{2\pi n} \times \cos\left(n\frac{2\pi}{T_1}t + \varphi\right)\Big|_0^{T_1} \\ &= 0 \end{aligned}$$

可见在采样周期内交流干扰分量对积分器的输出电压为 0，所以该类型 ADC 本身可以滤除频率为 $\frac{1}{T_1}$ 整数倍的所有交流干扰分量。

8、对一位移测量系统，测量范围 0~200μm，要求分辨率为 0.2μm，需 AD 转换器最小多少位？为什么？

分析：$2^n \geq \frac{200}{0.2} = 1000$，而 $2^{10} = 1024$，因此 AD 转换器至少需要 10 位。

9、请对比几种不同工作原理的模数转换器的特点，并分别给出应用实例。

解答：（1）双积分式 AD 转换器：

特点：对叠加在输入信号的交流干扰信号有很强的抑制能力，转换速度较慢，多为毫秒量级；

应用：广泛应用于各类数字式仪表及低速数据采集系统，性价比高，例如 CMOS 单片集成三位半~五位半 A-D 转换器；

（2）逐次逼近式 A-D 转换器：

特点：有较高的转换速度，精度高，电路结构简单；

应用：一些实时控制系统中，单片集成逐次逼近式：8 位 ADC0801~0805 等；

（3）并行比较式 A-D 转换器：

特点：转换速度最高，很难实现 8 位以上的高分辨率，功耗和体积较大，价格昂贵；

应用：一般适用于视频 A-D 转换器等要求速度特别高的领域；

（4）Σ－Δ转换器：

特点：精度最高，分辨率可高达 24 位；由于采用高倍频过采样技术，降低了对传感信号器进行滤波的要求，实际上取消了信号调理。具有极其优越的线性度、无需微调、更低的防频率混淆及低价格等优点；

应用：16 位 AD7705、18 位 MAX1402、24 位 AD7714。